



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Enunciat de la pràctica de laboratori

Lab 7: Projecte Rentadora

L7. Projecte Rentadora

1- Objectius

Aquesta pràctica té com a objectiu desenvolupar un petit projecte basat en el PIC18F45K22. La pràctica es farà en parelles. La data límit d'entrega serà divendres **05/06/2026 07/06/2026 a les 23:59h.**

Partirem de les pràctiques desenvolupades al llarg de l'assignatura, les modificarem i les integrarem en una nova aplicació, per tal de simular la rentadora que vam començar a les dues pràctiques anteriors.

2- Coneixements previs de l'alumne

L'alumne ja ha de dominar els següents conceptes:

- L'arquitectura del PIC18F45K22

- L'entorn de desenvolupament PROTEUS

- El funcionament dels ports d'Entrada/Sortida del PIC

- El funcionament del controlador de la GLCD

- Programació de les interrupcions

- Configuració i funcionament dels Timers

- Configuració i funcionament dels Convertidor Analògic-Digital

- Configuració i funcionament del mòdul CCP

- Configuració i funcionament del mòdul USART

3- Descripció del projecte

L'objectiu del projecte és programar una rentadora per a una empresa de fabricació de electrodomèstics. La rentadora disposa d'una pantalla GLCD per presentar la informació, quatre botons en forma de creu per moure's per l'aplicació i opcionalment un botó extra per fer seleccions. S'han de programar diferents funcionalitats que es detallaran a continuació. El prototip es farà amb el microcontrolador PIC18F45K22 i la placa de desenvolupament EASYPIC7 de MikroElectronica.

Durant el projecte s'haurà de desenvolupar:

- Una pantalla de benvinguda `splash`

- El control de les funcions de la rentadora mitjançant botons d'entrada

- Una màquina d'estats per gestionar el funcionament dels diferents elements

- La lectura de sensors amb el convertidor analògic digital

- La utilització del mòdul PWM per la regulació de sortides

- Un timer per tenir una base de temps que permeti temporitzar accions

- L'enviament i recepció d'informació per línia sèrie

S'han d'implementar aquests sistemes adaptant les interfícies que ja s'han desenvolupat a les pràctiques anteriors.

El funcionament de la rentadora és força obert, i per tant teniu llibertat per desenvolupar-lo, però heu de tenir en compte que serà important que el funcionament sigui intuïtiu i no s'hagin de fer combinacions estranyes de botons per transitar entre les funcionalitats implementades. Podeu configurar els botons que creieu convenient, a les especificacions trobareu una proposta de funcionament però podeu adequar-la als vostres dissenys.

5- Funcionalitats a implementar

Tal i com s'ha comentat en pràctiques anteriors, es faran servir 4 botons en forma de creu per fer les transicions entre funcionalitats, la selecció de mode, el canvi de valors, i en general la interacció amb l'aplicació. Els botons dreta i esquerra permetran moure's entre pantalles, i els de dalt i abaix permetran modificar el contingut. Si es desitja, es pot afegir un cinquè botó que servirà per fer les seleccions i/o confirmar els valors.

No totes les funcionalitats que s'han d'implementar tenen associada una pantalla, ni totes les pantalles corresponen a una única funcionalitat. Heu d'estructurar correctament el vostre codi per gestionar les interfícies a desenvolupar de forma estructurada, flexible i eficient.

Les funcionalitats a implementar es llisten a continuació:

- Pantalla de benvinguda
- Control de temperatura
- Control de velocitat del tambor de la rentadora
- Ajustament rellotge
- Comunicació per línia sèrie
- Substitució botons per teclat "wsad" per fer test des de línia sèrie
- Gràfica valors temperatura

En aquest projecte s'hauran d'integrar les funcionalitats rentat, esbandit i centrifugat que es van desenvolupar a la pràctica L5. A continuació trobareu un petit resum de les funcionalitats implementades en pràctiques anteriors i posteriorment es descriuen la resta de funcionalitats que s'han d'implementar.

5.1. Funcionalitat rentat:

Aquesta funcionalitat ha de permetre configurar la quantitat de sabó, el temps de duració i la velocitat del tambor.

5.2. Funcionalitat esbandit:

Aquesta funcionalitat ha de permetre configurar el número de vegades que s'esbandirà la roba, el temps de duració i la velocitat del tambor.

5.3. Funcionalitat centrífugat:

Aquesta funcionalitat ha de permetre configurar la quantitat de suavitzant, el temps de duració i la velocitat del tambor.

5.4. Funcionalitat temperatura:

A continuació es detallen la resta de funcionalitats noves que s'han d'implementar al projecte.

A les funcionalitats anteriors, rentat, esbandit i centrífugat, s'havien de controlar diferents paràmetres com la dosificació, el temps o la velocitat. Ara haureu d'afegir també el control de temperatura. Això implica que durant cada una de les etapes de funcionament de la rentadora, haureu de tenir una temperatura desitjada i una temperatura mesurada. Si la temperatura desitjada és més gran que la mesurada, s'activarà un pin de sortida del nostre microcontrolador indicant que s'ha d'activar la calefacció de l'aigua. Si la temperatura desitjada és menor que la mesurada, el led estarà apagat indicant que la calefacció no s'ha d'encendre. Poseu un led vermell al simulador de Proteus per indicar si s'activa o no la calefacció. Feu servir qualsevol pin que creieu convenient. Afegiu també el sensor de temperatura amb NTC fet servir a la L6(B). La temperatura desitjada (T^*) es va especificar que estaria entre els límits $0^{\circ}\text{C} \leq T^* \leq 50^{\circ}\text{C}$.

5.5. Funcionalitat ECO control de velocitat de ventilador:

El mètode ECO desenvolupat a la L6(B) no ha donat els resultats esperats, i ens demanen que implementem una altra solució per reduir l'energia necessària durant la rentada. La idea és arrancar i parar el motor de forma suau, de manera que es redueixin els corrents d'arrencada, els components electrònics durin més i pateixin menys.

Per fer-ho, cada cop que el motor s'encengui o s'apagui, s'haurà de programar un duty cycle variable que vagi augmentat des de zero fins al valor que s'ha configurat progressivament, trigant un segon en assolir el valor final. Igualment, quan s'hagi de parar el motor, es parará de forma progressiva des de el valor de funcionament fins a un duty cycle de zero en un temps d'un segon.

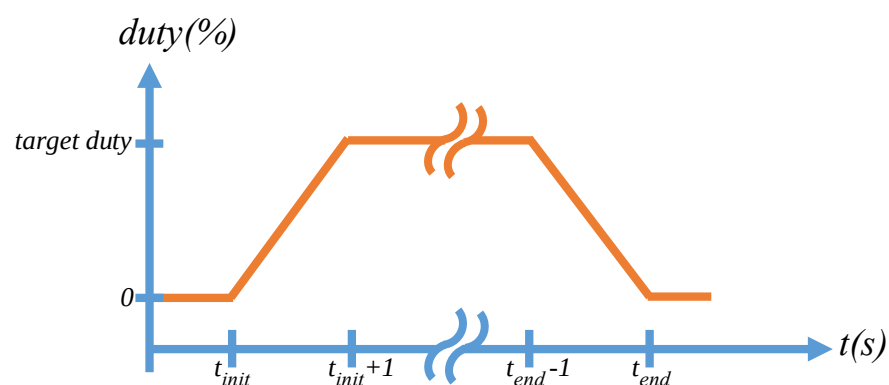


Figura 1: representació gràfica del funcionament del duty per suavitzar l'arrencada i la parada del motor a partir del canvi en el duty cycle del PWM.

5.6. Funcionalitat pantalla de benvinguda:

En arrancar, el vostre programa ha de mostrar dues pantalles de benvinguda. La primera pantalla o splash mostrarà el contingut que es pot veure a la part esquerra de la Fig. 2. Per

fer-ho podeu fer servir la imatge que teniu codificada al fitxer `splash.h` i que trobareu a Atenea. En aquest arxiu teniu definida la imatge byte a byte. Per mostrar-la per la GLCD heu de recórrer la taula `bitmap` i anar escrivint cada un dels 128 bytes de forma consecutiva a cada una de les 8 pàgines de la GLCD. Recordeu que a Proteus, qualsevol canvi en un arxiu `*.h` requereix recompilar tot el projecte amb el botó *Rebuild Project*.

La segona pantalla de benvinguda amb els noms dels autors, es pot veure a la part dreta de la Fig. 2. Aquesta pantalla la podeu recuperar de les pràctiques anteriors. El temps que es mostrarà cada pantalla serà d'aproximadament 1 segon.

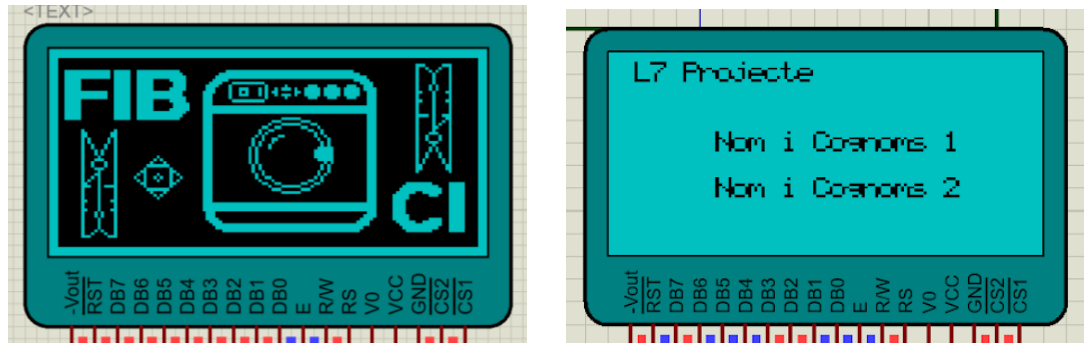


Figura 2: Pantalles de benvinguda: splash (esquerra), autors del projecte (dreta).

5.7. Funcionalitat d'enviament de dades per línia sèrie:

Per facilitar el debugat i per futures ampliacions, la rentadora té una connexió de línia sèrie mitjançant el perifèric USART del PIC que permet la comunicació en ambdues direccions entre la rentadora i un ordinador. La comunicació per línia sèrie estarà configurada com es detalla a continuació:

- transmissió asíncrona de 8 bits
- 115200 bauds
- 1 bit de stop
- sense paritat

Transmissió TX:

Entre la primera i la segona pantalla de benvinguda haureu d'enviar els noms dels autors per línia sèrie des de el PIC cap a l'ordinador.

També haureu d'enviar informació de l'aplicació cada cop que es produeixi un event rellevant, com la transició entre pantalles, el canvi de mode d'operació, etc. Aquest servei permetrà debugar el que està passant des de l'exterior mitjançant la comunicació sèrie.

Per comprovar el funcionament, simplement ho simularem a Proteus. Per fer-ho, necessitem ampliar l'esquemàtic de Proteus, afegint un element que permet visualitzar l'activitat de la línia sèrie durant la simulació. Utilitzeu el Virtual Terminal que trobareu a la icona de Instruments (veure Fig. 3 on apareix el connexionat del virtual terminal). Aquest element simularà que hem connectat un PC al nostre PIC a través de línia sèrie. Cal configurar el Virtual Terminal (botó dret, seleccionar l'opció Edit Properties) igual a la

configuració del PIC: transmissió asíncrona de 8 bits, 115200 bauds, 1 bit de stop i sense paritat. Si heu configurat bé el PIC hauríeu de veure el que heu enviat al Virtual Terminal.

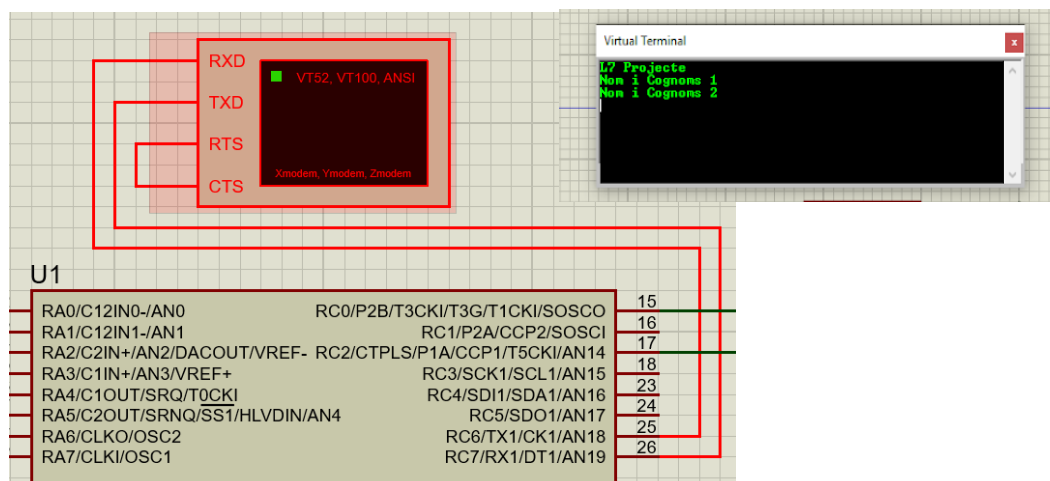


Figura 3: Connexionat dels elements del projecte incloent el virtual terminal a la part superior esquerra. Podeu veure el text L7 Projecte seguit dels noms dels autors a la pantalla del terminal virtual.

Recepció RX:

També haureu de configurar el PIC perquè sigui capaç de rebre dades per línia sèrie. En aquest punt, és recomanable seleccionar el virtual terminal, click amb el botó dret i seleccionar Echo Typed Characters. D'aquesta manera veureu a la consola el que s'està enviant cap al PIC. Un cop estigui el Virtual Terminal obert, si fem click a la finestra per seleccionar-lo, llavors qualsevol tecla que apremem es veurà al Virtual Terminal i s'enviarà cap al PIC simulant la connexió des de per exemple, un ordinador.

Per fer aquesta part del treball es recomana la lectura detallada del capítol 16 del datasheet del PIC18F45K22, i en especial dels punt 16.1 (EUSART Asynchronous Mode) i 16.4 (EUSART Baud Rate Generator).

És necessari implementar la gestió d'errors en la comunicació sèrie, de tal manera que si arriben dades que no s'han pogut processar correctament, la comunicació pugui continuar. Per a tal fi, consulteu els registres de frame error `RCSTAbits.FERR` i overrun `RCSTAbits.OERR`.

5.8. Funcionalitat de substitució de botons per tecles “wasd” per línia sèrie:

Com s'ha explicat anteriorment, els moviments per l'aplicació es realitzen mitjançant 4 botons. Per facilitar el test automàtic de l'aplicació, l'equip de validació necessita que aquest botons es puguin substituir per comandes provinents de la línia sèrie. Per tant, haureu de fer el codi necessari perquè el micro respongui igualment quan s'apreten els botons o quan s'envien les comandes següents pel terminal:

Caràcter 'w': botó amunt

Caràcter 's': botó abaix

Caràcter 'a': botó esquerra

Caràcter 'd': botó dreta

D'aquesta manera, si es prem el botó físic connectat al pin corresponent al botó esquerra, o si es rep el caràcter 'a' per línia sèrie, el nostre codi de l'aplicació haurà d'implementar la mateixa funcionalitat. De forma similar es farà amb la resta de botons i podeu afegir-ne més si això ho disposeu.

5.9. Funcionalitat ajustament hora:

En aquesta funcionalitat es podrà ajustar l'hora actual del sistema. Al començar el programa l'hora inicial serà les 00:00:00 en format hh:mm:ss. Haureu de desenvolupar una pantalla que s'activi amb el botó dret de passar pantalla i que vagi canviant l'hora, els minuts i els segons amb els botons amunt i abaix. La forma de fer-ho és lliure i es valorarà que sigui funcional i intuïtiu. Un cop ajustada l'hora, s'enviarà per línia sèrie el valor de l'hora ajustada.

5.10. Funcionalitat de gràfica de temperatura:

Aquesta funcionalitat permetrà visualitzar per pantalla, en una gràfica, els 100 últims valors de temperatura mesurats a la rentadora. S'agafarà un valor cada 1 segon i es guardarà el seu valor en un lloc adient.

Al inici, totes les mesures seran 25°C i s'aniran actualitzant amb els valors mesurats segons passi el temps.

El format del gràfic, els límits, etc. són lliures.

La funcionalitat s'activarà amb el botons de moviment per les funcionalitats com en la resta de pantalles. Per sortir d'aquesta pantalla es podrà tornar a prémer el botó corresponent per anar a la propera pantalla, o el botó per tornar-hi a l'anterior.

Aquestes funcionalitats les podeu adaptar segons els vostres dissenys. Haureu d'indicar les característiques principals en un arxiu `readme` que entregareu juntament amb el projecte de Proteus. També s'han d'enumerar les variacions en la implementació respecte a les especificacions anteriors per poder avaluar els canvis realitzats i el correcte funcionament de l'aplicació.

6- Etapes del desenvolupament

El treball consta de tres etapes. La primera etapa serà el previ del laboratori L7. La segona etapa serà el sobre de la sessió L7 de laboratori. La tercera etapa serà l'entrega final del projecte.

6.1- Etapa previ de la sessió L7

Abans de la sessió presencial de laboratori programareu les pantalles de benvinguda del joc descrites al punt 5.6, i l'enviament de comandes per la línia sèrie del punt 5.7 (només TX). També us recomanem que recupereu tots els vostres codis per a poder reutilitzar la vostra feina de sessions anteriors.

6.2 Etapa sobre de la sessió L7

A la sessió que es realitzarà de forma presencial al laboratori en l'horari habitual del vostre grup, comprovareu el funcionament dels components implementats a la primera etapa, i començareu la integració de la resta de funcionalitats. La primera funcionalitat a implementar consisteix en la part RX del punt 5.7 d'aquest enunciat. Seguidament haureu de començar amb el debugat d'informació per línia sèrie i la implementació de les funcions dels botons “wsad” a través de la línia de comunicació.

6.3 Etapa final, treball en parella i entrega telemàtica

En aquesta etapa haureu d'integrar tots els components de l'aplicació. La data d'entrega serà abans del divendres ~~05/06/2026~~ **07/06/2026 a les 23:59h**. L'entrega es farà pel racó en el vostre grup de pràctiques.

Recordar que haureu de lliurar al Racó els següents documents:

- Treball previ (etapa 1) abans de la vostra sessió de pràctiques L7
- Treball sobre (etapa 2) just després de la sessió de pràctiques
- El projecte complet de Proteus (etapa 3). Haureu d'incloure un **arxiu *readme* amb un breu manual d'utilització de les funcionalitats que heu implemenat. També haureu d'incloure un breu text on es descriu, en menys d'una pàgina, l'estructura del codi, els problemes trobats i les solucions implementades.**

7- Rúbrica L7

	Iniciat (0-2.5 punts)	En desenvolupament (2.5-5.0 punts)	Aconseguit (5.0-7.5 punts)	Exemplar (7.5-10 punts)
Botons (1 punt):	Els hw i sw dels botons no són correctes	No es detecten ni els flancs ni els anti-rebots en aquells botons que ho requereixen	Funcions auxiliar o anti-rebots funcionen malament o no són modulars	Funcions auxiliar i anti-rebots funcionen perfectament i són modulars
Timers (1 punt):	Les accions temporitzades no estan ben gestionades i la configuració del timer és incorrecta	Les accions temporitzades no estan ben gestionades o la configuració del timer és incorrecta	L'ús del timer està mal integrat amb la resta de funcionalitats	El temporitzador funciona perfectament i les accions que fan servir els timers estan ben implementades i ben temporitzades. S'ha implementat un timer hardware del qual deriven múltiples software timers
Interrupcions (1 punt):	No hi ha cap atenció a la interrupció en el projecte	La gestió de les interrupcions al projecte és molt bàsica i no s'ajusta a les necessitats del projecte	La gestió de les interrupcions és correcta però existeixen problemes de disseny o de configuració que fan que no funcionin perfectament	La gestió de les interrupcions és correcta i funciona perfectament
Analog/Digital Converter (1 punt):	No està ben configurat o no funciona	La configuració no és consistent amb els requeriments del datasheet	La configuració del perifèric és correcta, està justificada, compleix els requeriments del datasheet, però la conversió es crida quan no és necessari o es fa massa sovint	La configuració del perifèric és correcta, està justificada, compleix els requeriments del datasheet i la conversió es fa quan toca i al ritme que es requereix
USART (1 punt):	No funciona ni Rx ni Tx	Configuració fora d'especificació o no funciona Rx o Tx	Funciona bé però no hi ha gestió de frame error ni overrun	Funciona perfectament, hi ha gestió d'interrupcions de Rx, frame error i overrun i les tecles wsad serveixen per testejar els botons
PWM (1 punt):	No funciona	La configuració és incorrecta	O el cicle de treball, o la freqüència, o el canvi segons la lectura del ADC són erronis	Freqüència, duty i control de temperatura implementat perfectament
Funcionament (1 punt):	Gràfics i gestió dels diferents elements de l'aplicació poc atractius, funcionament erràtic i sense màquines d'estat per transitar entre modes, funcionalitats, ...	Gràfics i gestió dels diferents elements de l'aplicació poc atractius, funcionament poc intuïtiu, o absència de màquines d'estat per les transicions	Gràfics i gestió dels diferents elements de l'aplicació atractius, però funcionament poc intuïtiu, o amb errors a la màquina d'estats	Gràfics i gestió dels diferents elements de l'aplicació atractius, i funcionament molt amigable i intuïtiu, amb màquina d'estats perfectament funcional
Codi (1 punt):	El codi està mal estructurat, un únic arxiu de configuració al main.c	El codi està mal estructurat, diversos arxius sense capçalera, prototipus, etc.	Un arxiu *.h i *.c per cada configuració però no hi ha comentaris dels registres i no s'inclou l'arxiu readme	Un arxiu *.h i *.c per cada configuració amb comentaris dels registres i s'inclou l'arxiu readme amb informació rellevant
GLCD (2 punts):	La pantalla no presenta la informació correctament, apareixen punts on no toca, s'actualitza la pantalla en llocs del codi no adients	La pantalla no presenta la informació correctament, o apareixen punts on no toca, o s'actualitza la pantalla en llocs del codi no adients	La pantalla funciona bé però es fan més actualitzacions de les necessàries i es fa un ús injustificat de SetDot en comptes de writeByte. La gràfica de temperatura presenta problemes	Funciona perfectament, s'aprofiten bé tots els recursos i es fa servir writeByte en comptes de SetDot quan sigui avantatjós. La gràfica de temperatura és funcional